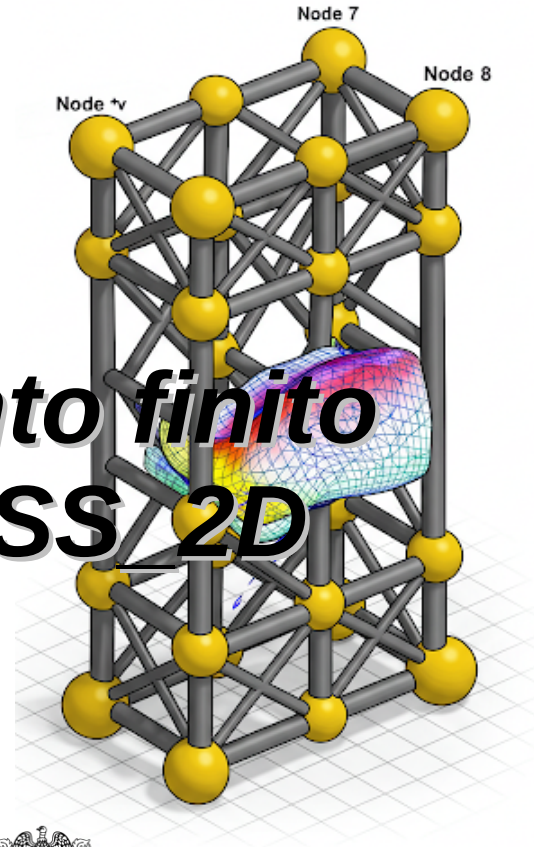


Formulación de un elemento finito unidimensional tipo TRUSS 2D



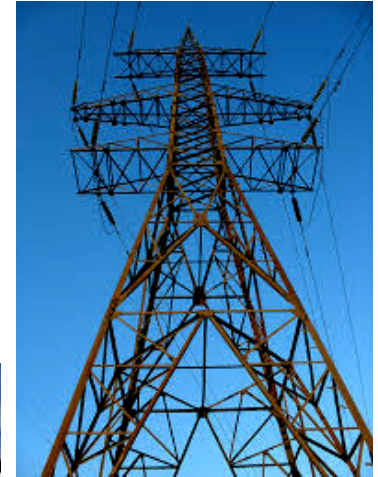
Carlos Galeano, Dr. rer. nat.
Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica
Universidad Nacional de Colombia



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA

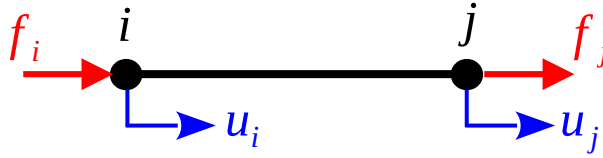
Elementos tipo TRUSS_2D

Las estructuras tipo **TRUSS_2D** son unos de los sistemas mecánicos más ampliamente usados, dado su simplicidad de diseño y construcción. Sus aplicaciones se encuentran en muchos campos de la ingeniería.



Elementos tipo TRUSS_2D

Considere un elemento sometido a dos fuerzas, el cual tiene una sección transversal de área constante y está hecho de un material isotrópico homogéneo.



Elemento TRUSS_2D

- Por efecto de las cargas, el elemento se deformará y los extremos tendrán un desplazamiento dado, de tal forma que la **elongación** del elemento se puede calcular usando los **desplazamientos nodales**.
- Si se asume una condición de equilibrio
- Mientras que la elongación de una barra sometida a carga axial se puede calcular como

$$\delta = u_j - u_i$$

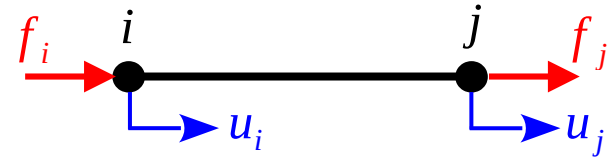
$$\sum F = 0 \quad \Rightarrow \quad f_i = -f_j$$

$$\delta = \frac{f_j L}{EA} = -\frac{f_i L}{EA}$$

Elementos tipo TRUSS_2D

De este modo se pueden escribir las ecuaciones

$$u_j - u_i = \frac{f_j L}{EA} \quad \text{y} \quad -u_j + u_i = \frac{f_i L}{EA},$$



o en forma matricial

$$\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_i \\ f_j \end{bmatrix}$$

E : Módulo de elasticidad [Pa]

A : Área de la sección [m²]

L : Longitud del elemento [m]

$$[K^e][U^e] = [F^e]$$

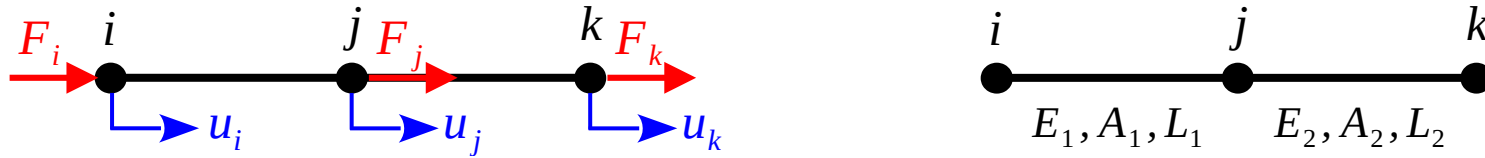
donde $[K^e]$: Matriz de rigidez elemental [N/m]

$[U^e]$: Vector de desplazamientos nodales (grados de libertad) [m]

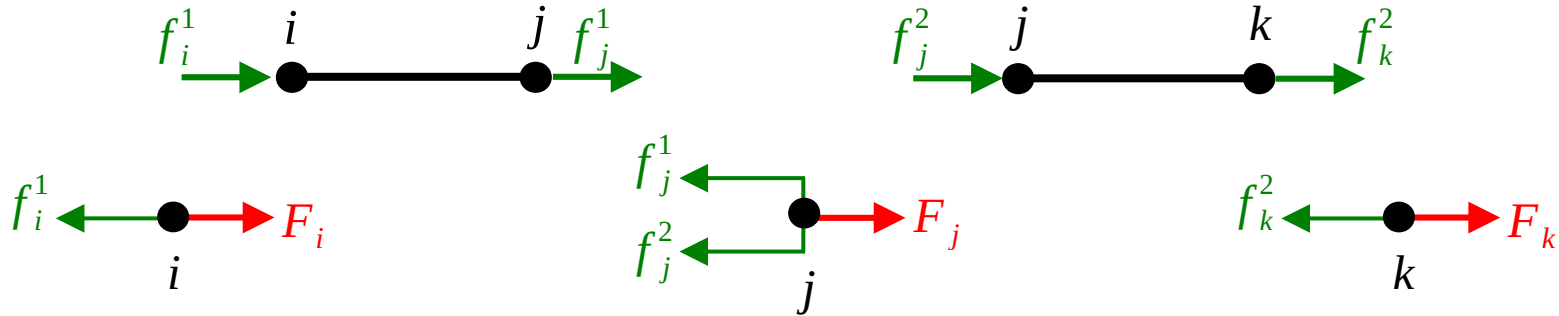
$[F^e]$: Vector de cargas nodales [N]

Elementos tipo TRUSS_2D

Considerese ahora un arreglo de dos elementos conectados como se muestra en la figura



Aquí, los diagramas de cuerpo libre de cada elemento y de los nodos permiten relacionar las cargas elementales y las fuerzas nodales.

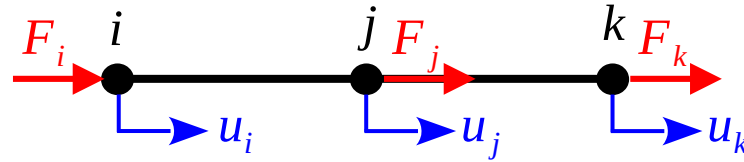


donde f_j^1 : Fuerza realizada sobre el nodo j por el elemento 1

f_j^2 : Fuerza realizada sobre el nodo j por el elemento 2

Elementos tipo TRUSS_2D

Así que se puede plantear un sistema de ecuaciones propio para cada elemento



Elemento 1

$$\frac{E_1 A_1}{L_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_i^1 \\ f_j^1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} i & j \\ j & i \end{matrix} \begin{bmatrix} K_1 & -K_1 \\ -K_1 & K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_i \\ f_j^1 \end{bmatrix}$$

Elemento 2

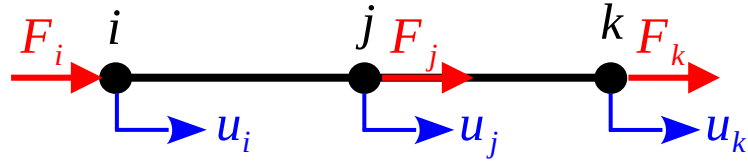
$$\frac{E_2 A_2}{L_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_j \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_j^2 \\ f_k^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} j & k \\ k & j \end{matrix} \begin{bmatrix} K_2 & -K_2 \\ -K_2 & K_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_j \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_j^2 \\ F_k \end{bmatrix}$$

Para garantizar continuidad en los desplazamientos nodales, estas ecuaciones no se pueden solucionar de forma independiente. Se deben solucionar simultáneamente.

Elementos tipo TRUSS_2D

Sumando la segunda ecuación del primer sistema con la primer ecuación del segundo sistema se tiene



$$-K_1 u_i + (K_1 + K_2) u_j - K_2 u_k = f_j^1 + f_j^2$$

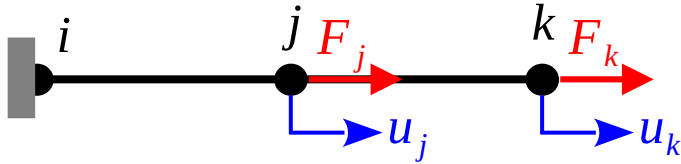
y se forma un **sistema global de ecuaciones** de tamaño (3x3).

$$\begin{matrix} & i & j & k \\ \begin{matrix} i \\ j \\ k \end{matrix} & \begin{bmatrix} K_1 & -K_1 & 0 \\ -K_1 & K_1 + K_2 & -K_2 \\ 0 & -K_2 & K_2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} u_i \\ u_j \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_i \\ F_j \\ F_k \end{bmatrix} \end{matrix}$$

$$[K][U] = [F]$$

Elementos tipo TRUSS_2D

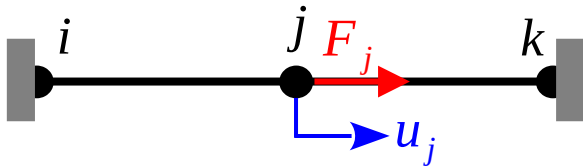
Caso 1: Barra simplemente apoyada



$$\begin{matrix} i \\ j \\ k \end{matrix} \begin{bmatrix} i & j & k \\ K_1 & -K_1 & 0 \\ -K_1 & K_1+K_2 & -K_2 \\ 0 & -K_2 & K_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cancel{u_i}^0 \\ u_j \\ u_k \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cancel{F_i}^0 \\ F_j \\ F_k \end{bmatrix} ?$$

3 ecuaciones x 3 incógnitas

Caso 2: Barra doblemente apoyada (hiperestática)

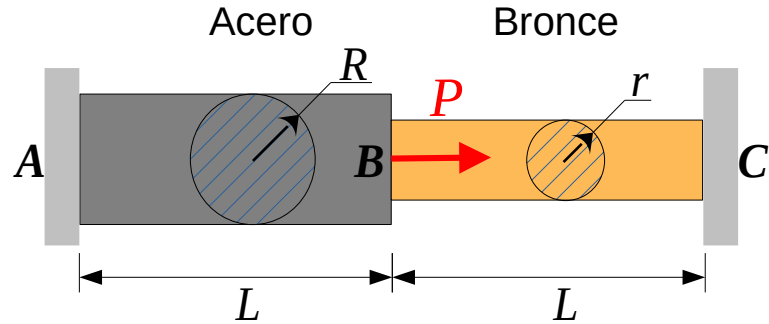


$$\begin{matrix} i \\ j \\ k \end{matrix} \begin{bmatrix} i & j & k \\ K_1 & -K_1 & 0 \\ -K_1 & K_1+K_2 & -K_2 \\ 0 & -K_2 & K_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cancel{u_i}^0 \\ u_j \\ \cancel{u_k}^0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cancel{F_i}^0 \\ F_j \\ \cancel{F_k}^0 \end{bmatrix} ?$$

3 ecuaciones x 3 incógnitas

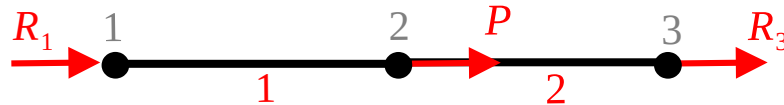
Ejemplo 1

Para el sistema hiperestático mostrado en la figura, determinar el valor de las reacciones en los apoyos y el valor del desplazamiento del punto **B**.

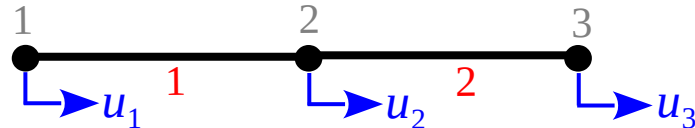


$$\begin{aligned} R &= 10 \text{ cm}, & E_{\text{ac}} &= 200 \text{ GPa}, \\ r &= 5 \text{ cm}, & E_{\text{br}} &= 120 \text{ GPa}, \\ L &= 0.5 \text{ m}, & P &= 50 \text{ kN}. \end{aligned}$$

Se empleará una malla de dos elementos **TRUSS_2D** y tres nodos. El problema constará entonces de 3 grados de libertad (DoFs).



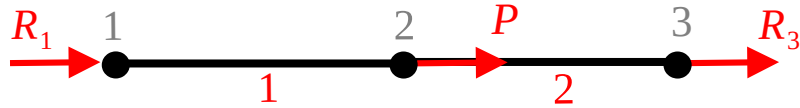
Cargas



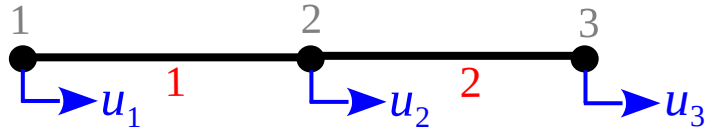
Grados de libertad

Ejemplo 1

Las matrices de rigidez, para cada uno de los dos elementos, están definidas como



$$[K^1] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.2566 & -1.2566 \\ -1.2566 & 1.2566 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}},$$



$$[K^2] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.8850 & -1.8850 \\ -1.8850 & 1.8850 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^9 \frac{\text{N}}{\text{m}},$$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.2566 & -1.2566 \\ -1.2566 & 1.2566 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^{10} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ \frac{1}{2}P \end{bmatrix},$$

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.8850 & -1.8850 \\ -1.8850 & 1.8850 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^9 \begin{bmatrix} u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}P \\ R_3 \end{bmatrix}.$$

Para garantizar continuidad en los desplazamientos nodales, estas ecuaciones no se pueden solucionar de forma independiente. Se deben solucionar simultáneamente.

Ejemplo 1

Para ensamblar el sistema general de ecuaciones, se suma la segunda ecuación del primer elemento, con la primer ecuación del segundo elemento. De esta forma se obtiene

$$\begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} \begin{bmatrix} \overset{1}{1.2566} & \overset{2}{-1.2566} & \overset{3}{0} \\ -1.2566 & 1.4451 & -0.1885 \\ 0 & -0.1885 & 0.1885 \end{bmatrix} 10^{10} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \textcolor{red}{R}_1 \\ P \\ \textcolor{red}{R}_3 \end{bmatrix},$$

En este sistema se tienen 3 incógnitas: u_2 , R_1 y R_3 . Además, considerando los apoyos (condiciones de contorno), se conoce el valor de dos grados de libertad

$$u_1 = 0 \quad \text{y} \quad u_3 = 0.$$

Una alternativa para imponer el valor de estos desplazamientos nodales en la solución del sistema, consiste en modificar la primera y tercera ecuación

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1.2566 \text{E} 10 & 1.4451 \text{E} 10 & -0.1885 \text{E} 10 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 50 \text{E} 3 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 1

Una segunda alternativa consiste en usar el método de penalización, el cual consiste en adicionar una constante K , lo suficientemente grande, para inducir en la primer y tercer ecuación la forma requerida

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.2566 \text{E} 10 + K & -1.2566 \text{E} 10 & 0 \\ -1.2566 \text{E} 10 & 1.4451 \text{E} 10 & -0.1885 \text{E} 10 \\ 0 & -0.1885 \text{E} 10 & 0.1885 \text{E} 10 + K \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + K(0) \\ 50 \text{E} 3 \\ R_3 + K(0) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

La solución del sistema de ecuaciones arroja los valores de desplazamiento nodal

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3.4599 \text{E} -6 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m.}$$

Nótese como el valor del desplazamiento u_2 es positivo, por lo que se deduce que el desplazamiento es hacia la derecha, en el sentido de la carga aplicada P .

Ejemplo 1

$$\begin{bmatrix} 1.2566 \text{ E}10 & -1.2566 \text{ E}10 & 0 \\ -1.2566 \text{ E}10 & 1.4451 \text{ E}10 & -0.1885 \text{ E}10 \\ 0 & -0.1885 \text{ E}10 & 0.1885 \text{ E}10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ 50 \text{ E}3 \\ R_3 \end{bmatrix}.$$

Calculados los desplazamientos nodales, como una etapa del postprocesamiento, se pueden determinar las reacciones en los apoyos. Así, tomando la primer ecuación del sistema se puede despejar el valor de R_1

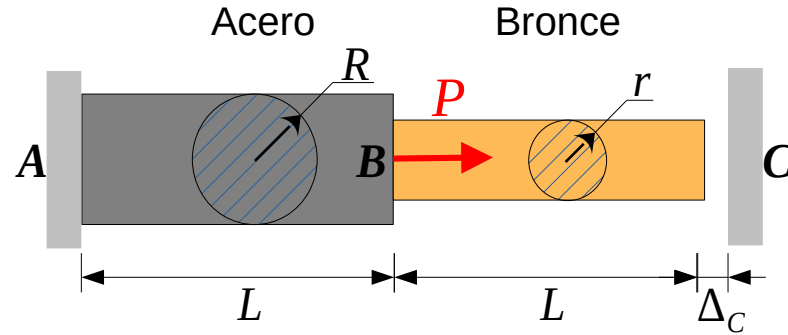
$$-1.2566 \text{ E}7 u_2 = R_1 \quad \Rightarrow \quad R_1 = -43.4787 \text{ kN}.$$

Y de forma similar, tomando la tercera ecuación del sistema se puede despejar el valor de R_3

$$-1.8845 \text{ E}6 u_2 = R_3 \quad \Rightarrow \quad R_3 = -6.5218 \text{ kN}.$$

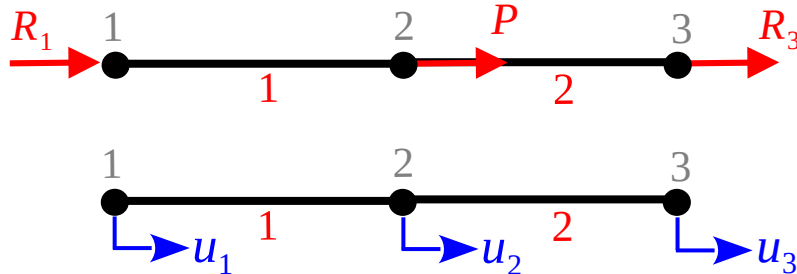
Ejemplo 2

Para el sistema hiperestático mostrado en la figura, determinar el valor de las reacciones en los apoyos y el valor del desplazamiento del punto **B**.



$$\begin{aligned} R &= 10 \text{ cm}, & E_{\text{ac}} &= 200 \text{ GPa}, & \Delta_C &= 1 \text{ } \mu\text{m}. \\ r &= 5 \text{ cm}, & E_{\text{br}} &= 120 \text{ GPa}, \\ L &= 0.5 \text{ m}, & P &= 50 \text{ kN}, \end{aligned}$$

Se empleará una malla de dos elementos y tres nodos. El problema constará entonces de tres grados de libertad.

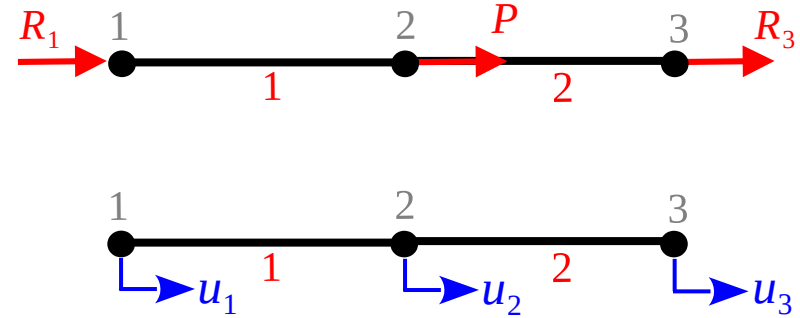
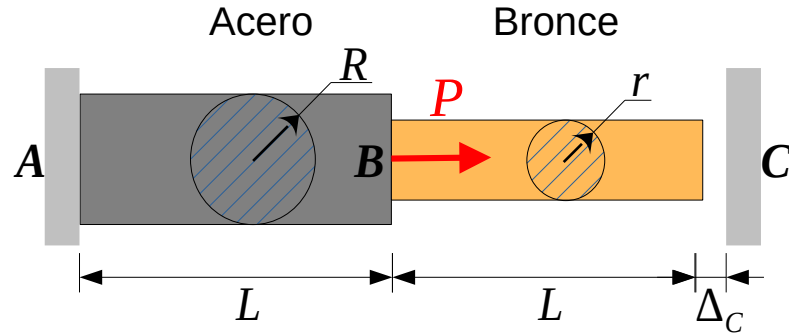


Cargas

Grados de libertad

Ejemplo 2

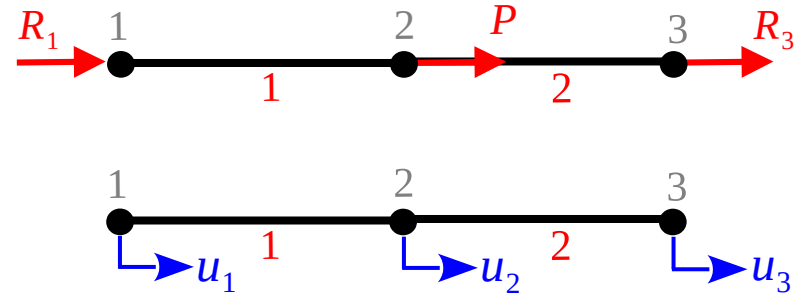
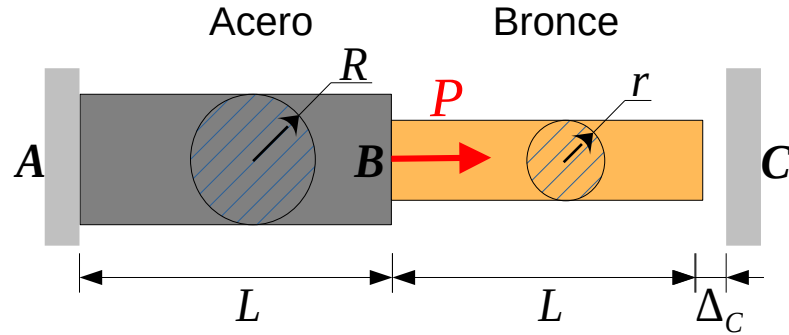
En este caso la rigidez global del sistema, representada por la matriz $[K]$, será la misma que la calculada para el ejemplo anterior.



Por lo tanto el sistema de ecuaciones global será igual que el planteado en el ejemplo previo.

$$\begin{bmatrix} 1.2566 \text{E} 10 & -1.2566 \text{E} 10 & 0 \\ -1.2566 \text{E} 10 & 1.4451 \text{E} 10 & -0.1885 \text{E} 10 \\ 0 & -0.1885 \text{E} 10 & 0.1885 \text{E} 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 \\ 50 \text{E} 3 \\ R_3 \end{bmatrix}.$$

Ejemplo 2



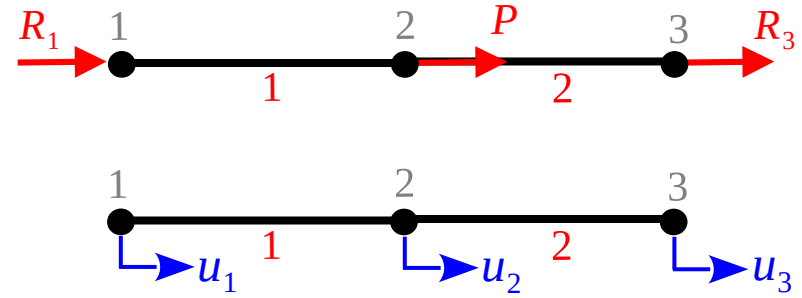
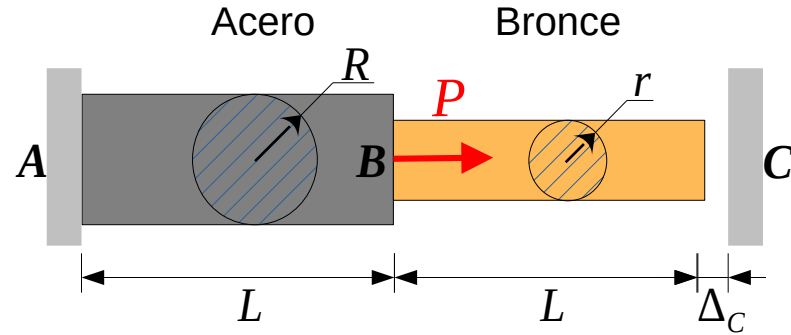
Sin embargo, en este caso se conoce el valor de dos grados de libertad

$$u_1=0 \quad \text{y} \quad u_3=\Delta_C$$

Para forzar estos valores en la solución del sistema de ecuaciones se penalizan los términos correspondientes

$$\begin{matrix} & 1 & 2 & 3 \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.2566 \text{E}10 + \mathbf{K} & -1.2566 \text{E}10 & 0 \\ -1.2566 \text{E}10 & 1.4451 \text{E}10 & -0.1885 \text{E}10 \\ 0 & -0.1885 \text{E}10 & 0.1885 \text{E}10 + \mathbf{K} \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_1 + \mathbf{K}(0) \\ 50 \text{E}3 \\ R_3 + \mathbf{K}(\Delta_c) \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Ejemplo 2



La solución del sistema de ecuaciones arroja los valores de desplazamiento nodal

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3.5904 \text{E}-6 \\ 1.0000 \text{E}-6 \end{bmatrix} \text{ m.}$$

Conocido el campo de desplazamiento, se pueden calcular las reacciones en los apoyos

$$-1.2566 \text{E}10 u_2 = R_1 \Rightarrow R_1 = -45.1173 \text{ kN.}$$

$$-0.1885 \text{E}10 u_2 + 0.1885 \text{E}10 u_3 = R_3 \Rightarrow R_3 = -4.8827 \text{ kN.}$$

Ejemplo 3

Se desea calcular la elongación de un troncocono, como el mostrado en la figura, por efecto de su propio peso.

$$E=30 \text{ GPa}, \quad \gamma=15 \frac{\text{kN}}{\text{m}^3}, \quad R=0.25 \text{ m}, \quad r=0.15 \text{ m}, \quad L=1 \text{ m},$$

$$A(x)=\pi\left(-\frac{x}{10}+\frac{1}{4}\right)^2 \text{ m}^2.$$

Para una primera solución se considerará una malla formada por 3 elementos y 4 nodos. Para cada elemento se tiene

$$K_1=\frac{3EA_1}{L}=4.9\text{E}9\pi,$$

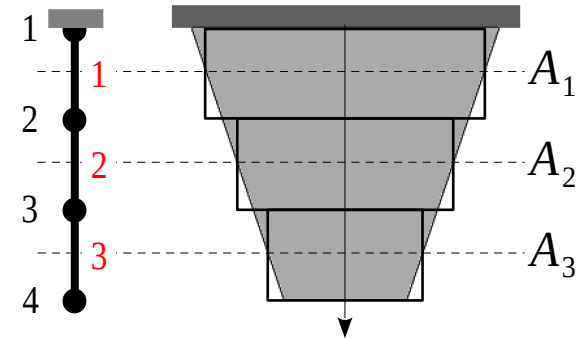
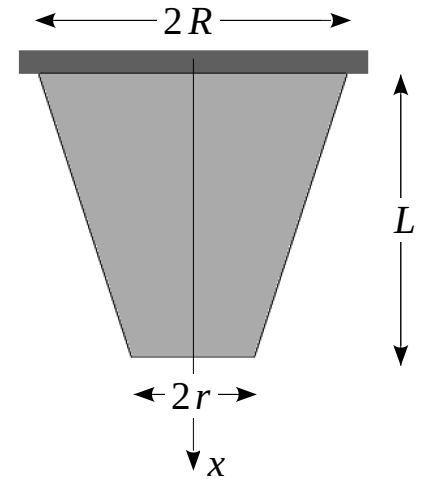
$$W_1=\frac{\gamma A_1 L}{3}=\frac{2450\pi}{9},$$

$$K_2=\frac{3EA_2}{L}=3.6\text{E}9\pi,$$

$$W_2=\frac{\gamma A_2 L}{3}=200\pi,$$

$$K_3=\frac{3EA_3}{L}=2.5\text{E}9\pi,$$

$$W_3=\frac{\gamma A_3 L}{3}=\frac{1250\pi}{9}.$$



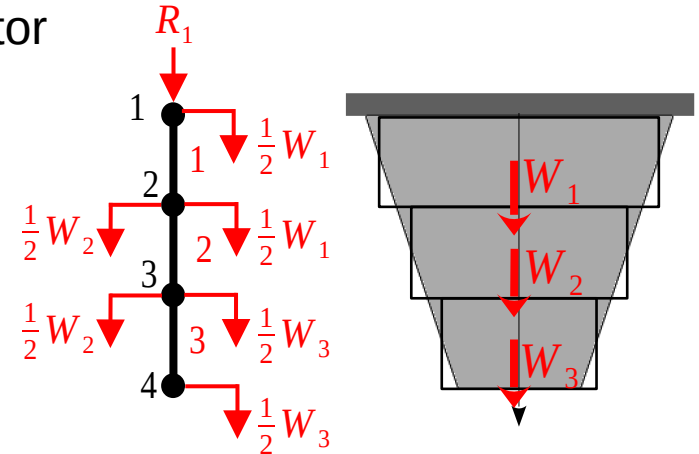
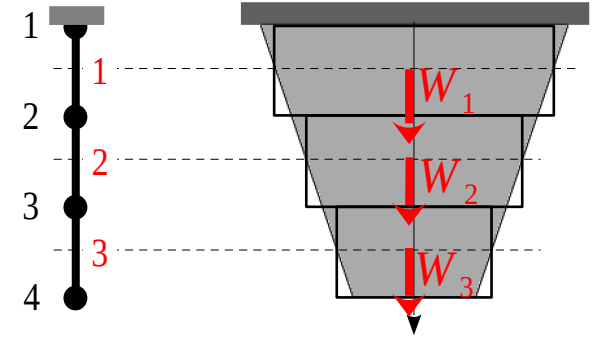
Ejemplo 3

La matriz de rigidez resultante será

$$[K] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.5394 & -1.5394 & 0 & 0 \\ -1.5394 & 2.6704 & -1.1310 & 0 \\ 0 & -1.1310 & 1.9164 & -0.7854 \\ 0 & 0 & -0.7854 & 0.7854 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^{10} \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

El vector de cargas estará conformado por el aporte del peso de cada elemento. Para la malla empleada el vector global de cargas será

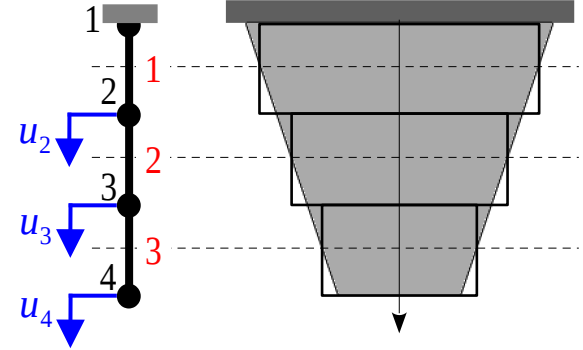
$$[F] = \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \begin{bmatrix} 427.6057 + R_1 \\ 741.7649 \\ 532.3254 \\ 218.1662 \end{bmatrix} \text{ N}.$$



Ejemplo 3

Para este caso, el sistema de ecuaciones resultante es

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 1.5394 & -1.5394 & 0 & 0 \\ -1.5394 & 2.6704 & -1.1310 & 0 \\ 0 & -1.1310 & 1.9164 & -0.7854 \\ 0 & 0 & -0.7854 & 0.7854 \end{bmatrix} \end{matrix} \cdot 10^{10} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 427.6057 + R_1 \\ 741.7649 \\ 532.3254 \\ 218.1662 \end{bmatrix}$$



Antes de resolver el sistema de ecuaciones, es necesario aplicar las condiciones de borde. Para ello, una alternativa consiste en modificar la primer ecuación del sistema, asegurando que $u_1=0$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1.5394 \text{ E } 10 & 2.6704 \text{ E } 10 & -1.1310 \text{ E } 10 & 0 \\ 0 & -1.1310 \text{ E } 10 & 1.9164 \text{ E } 10 & -0.7854 \text{ E } 10 \\ 0 & 0 & -0.7854 \text{ E } 10 & 0.7854 \text{ E } 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 741.7649 \\ 532.3254 \\ 218.1662 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 3

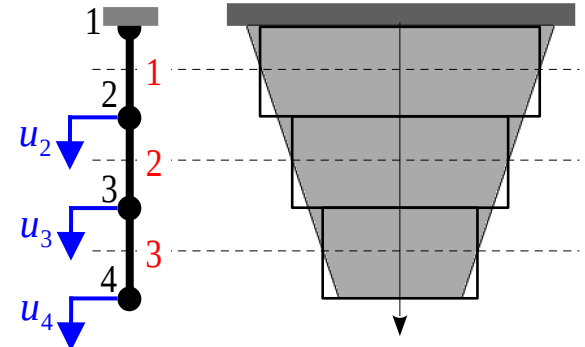
Una alternativa análoga consiste en el uso de un factor de penalización κ

$$\begin{bmatrix} 1.5394 \text{E} 10 + \kappa & -1.5394 \text{E} 10 & 0 & 0 \\ -1.5394 \text{E} 10 & 2.6704 \text{E} 10 & -1.1310 \text{E} 10 & 0 \\ 0 & -1.1310 \text{E} 10 & 1.9164 \text{E} 10 & -0.7854 \text{E} 10 \\ 0 & 0 & -0.7854 \text{E} 10 & 0.7854 \text{E} 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 427.6057 + R_1 + \kappa(0) \\ 741.7649 \\ 532.3254 \\ 218.1662 \end{bmatrix},$$

de modo que, si κ es lo suficientemente grande $u_1 \rightarrow 0$.

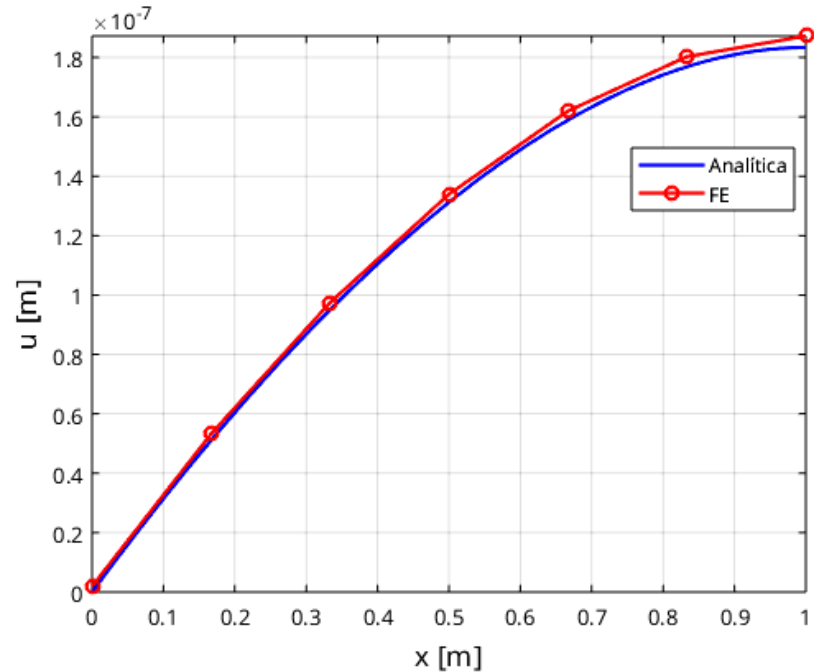
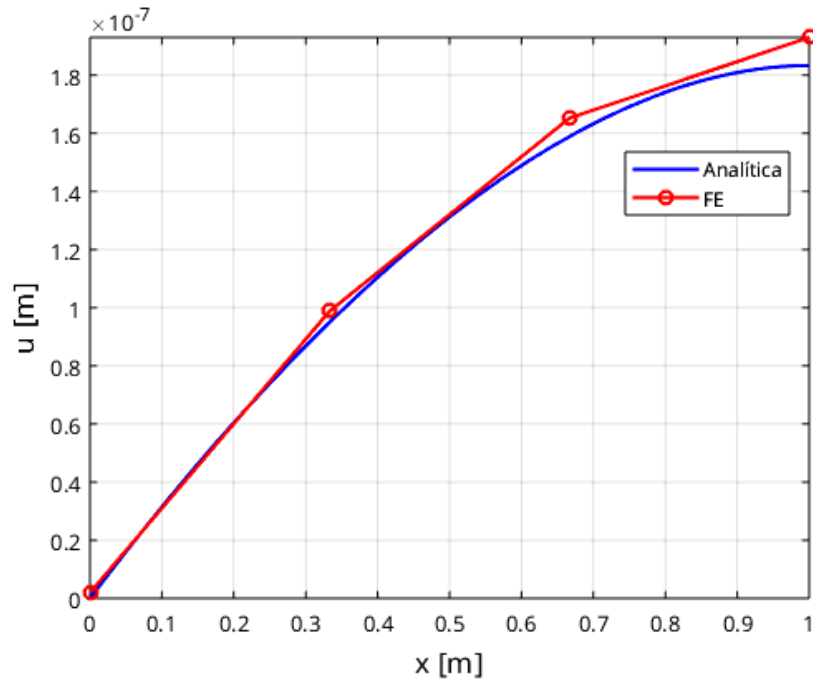
De esta forma, la solución del sistema de ecuaciones es

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0019 \\ 0.0989 \\ 0.1652 \\ 0.1930 \end{bmatrix} 10^{-6} \text{ m}$$



Ejemplo 3

En la figura se muestra la solución empleando 3 elementos (izquierda) y 6 elementos (derecha). Se observa una tendencia convergente hacia la solución analítica a medida que se aumenta la cantidad de elementos en la malla.



Elementos tipo TRUSS_2D

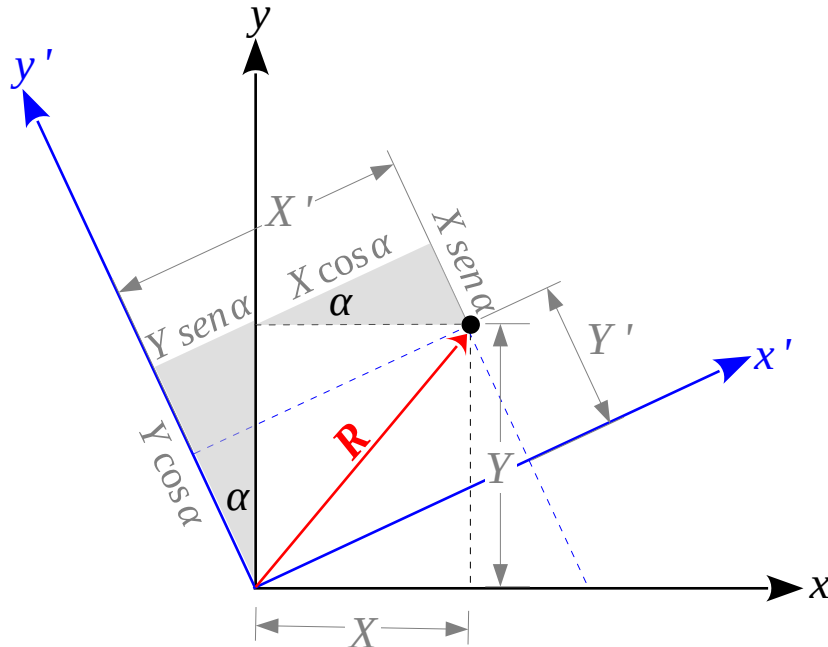
Hasta el momento todos los elementos han estado orientados en una misma dirección. Sin embargo, en el análisis de una estructura se presentan elementos en diferentes orientaciones. ¿Qué modificaciones se incorporar al análisis para estudiar estructuras funcionales?

Dado que en una estructura los elementos tienen diferentes orientaciones, se planteará referir todos los elementos a un único sistema coordinado de modo que las variables y matrices de cada elemento, descritas de esta forma, sean compatibles y puedan ser adicionadas, tal como se hizo en el ejemplo anterior.



Elementos tipo TRUSS_2D

En este punto resulta importante recordar el concepto de la matriz de rotación. Esta matriz permitirá cambiar las componentes de un vector $\mathbf{R}$, en función de la orientación del sistema coordenado empleado.



$$\begin{bmatrix} X' \\ Y' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

Matriz de rotación

$$[\mathbf{T}] = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

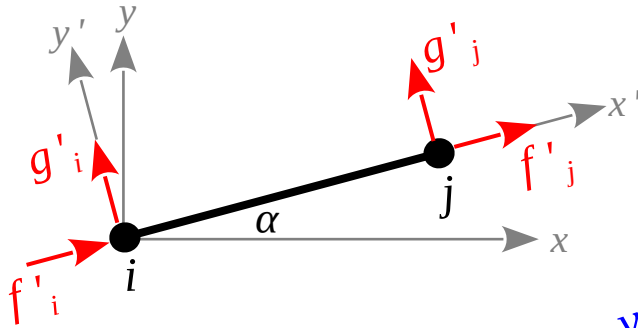
Como es una matriz ortogonal

$$[\mathbf{T}]^{-1} = [\mathbf{T}]^t = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

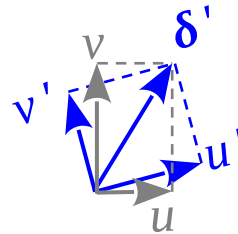
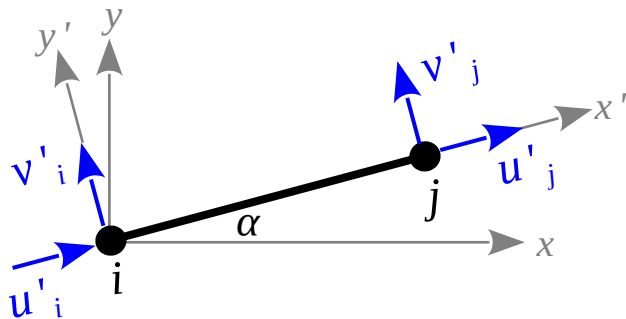
Elementos tipo TRUSS_2D

Se hará una generalización del elemento TRUSS previamente planteado. Para ello se adicionarán dos grados de libertad ficticios ($\mathbf{v}$), que implican rotación, pero no deformación del elemento. Nótese que los desplazamientos y las cargas se han referido a un **sistema coordenado natural**, alineado con el elemento.

Cargas



Grados de libertad



$$\begin{bmatrix} K & 0 & -K & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -K & 0 & K & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u'_i \\ v'_i \\ u'_j \\ v'_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f'_i \\ 0 \\ f'_j \\ 0 \end{bmatrix}$$

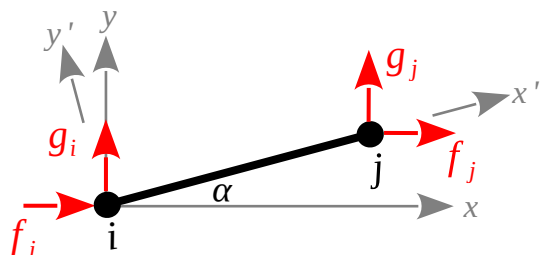
$$\begin{bmatrix} [K_{ii}] & [K_{ij}] \\ [K_{ji}] & [K_{jj}] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} [\delta'_i] \\ [\delta'_j] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [F'_i] \\ [F'_j] \end{bmatrix}$$

$$[K_{ii}][\delta'_i] + [K_{ij}][\delta'_j] = [F'_i]$$

$$[K_{ij}][\delta'_i] + [K_{jj}][\delta'_j] = [F'_j]$$

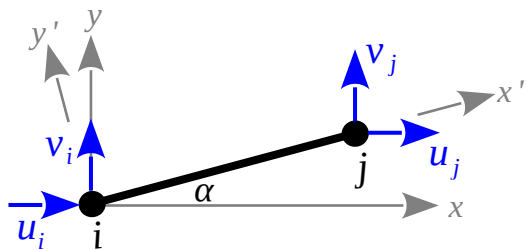
Elementos tipo TRUSS_2D

Los vectores desplazamiento δ y de cargas se pueden referir a un sistema coordenado global x-y.



$$[K_{ii}][T][\delta_i] + [K_{ij}][T][\delta_j] = [T][F_i]$$

$$[K_{ij}][T][\delta_i] + [K_{jj}][T][\delta_j] = [T][F_j]$$



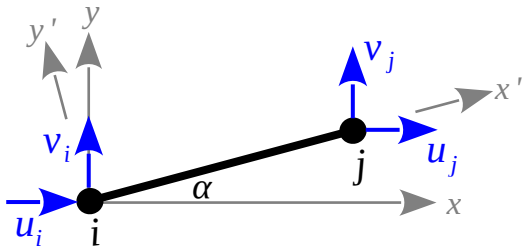
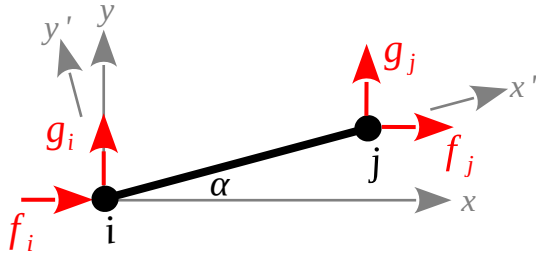
$$[T]^{-1}[K_{ii}][T][\delta_i] + [T]^{-1}[K_{ij}][T][\delta_j] = [T]^{-1}[T][F_i]$$

$$[T]^{-1}[K_{ij}][T][\delta_i] + [T]^{-1}[K_{jj}][T][\delta_j] = [T]^{-1}[T][F_j]$$

$$\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \alpha & -\sin \alpha \\ 0 & 0 & \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} K & 0 & -K & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -K & 0 & K & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_i \\ g_i \\ f_j \\ g_j \end{bmatrix}$$

Elementos tipo TRUSS_2D

El sistema para un elemento TRUSS_2D orientado un ángulo α , ahora se puede escribir como

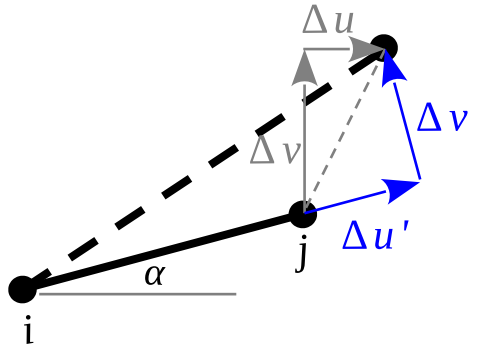
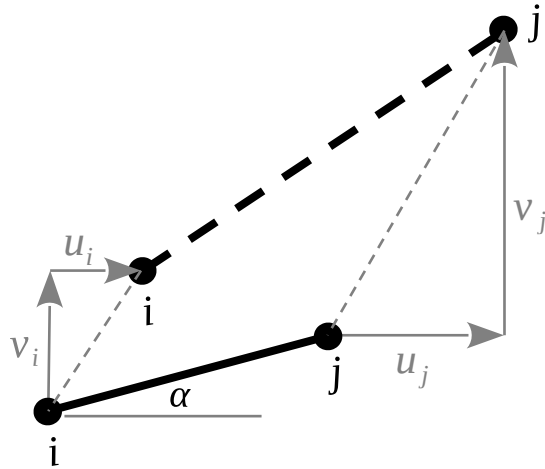


$$\frac{EA}{L} \begin{bmatrix} \cos^2 \alpha & \cos \alpha \sin \alpha & -\cos^2 \alpha & -\cos \alpha \sin \alpha \\ \cos \alpha \sin \alpha & \sin^2 \alpha & -\cos \alpha \sin \alpha & -\sin^2 \alpha \\ -\cos^2 \alpha & -\cos \alpha \sin \alpha & \cos^2 \alpha & \cos \alpha \sin \alpha \\ -\cos \alpha \sin \alpha & -\sin^2 \alpha & \cos \alpha \sin \alpha & \sin^2 \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_i \\ v_i \\ u_j \\ v_j \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_i \\ g_i \\ f_j \\ g_j \end{bmatrix}$$

$$[K^e][U^e] = [F^e]$$

Elementos tipo TRUSS_2D

Solucionado el sistema global de ecuaciones para encontrar los desplazamientos nodales, se puede calcular, en tiempo de postproceso, el alargamiento del elemento y por tanto la carga axial sobre cada elemento.



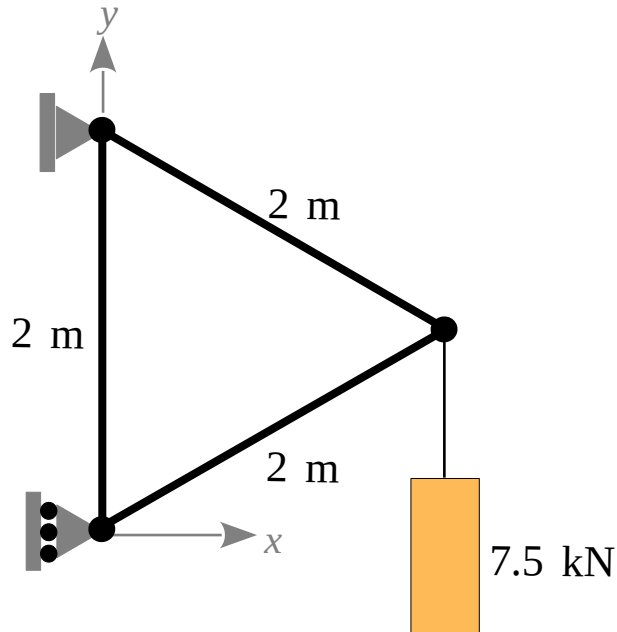
$$\begin{bmatrix} \Delta u' \\ \Delta v' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta u \\ \Delta v \end{bmatrix}$$

$$\Delta u' = \cos \alpha \Delta u + \sin \alpha \Delta v$$

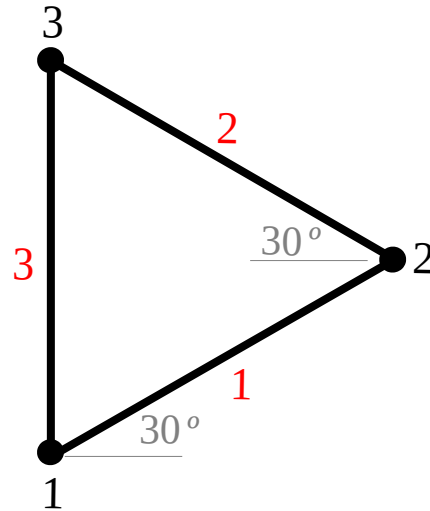
$$\Delta u' = \frac{F_{\text{axial}} L}{E A} \Rightarrow \sigma = \frac{\Delta u' E}{L} \Rightarrow F_{\text{axial}} = \frac{\Delta u' E A}{L}$$

Ejemplo 4

Determinar los desplazamientos nodales para la estructura mostrada en la figura. Considere que todos los elementos tienen una sección transversal de 25 cm^2 y un módulo de elasticidad de 70 GPa .



Malla empleada



Matriz de coordenadas nodales

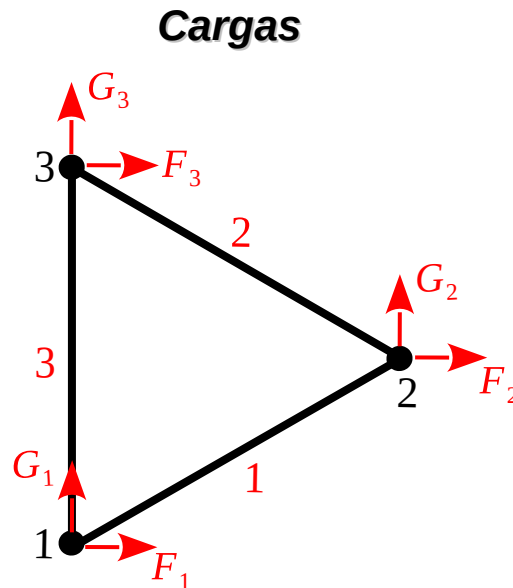
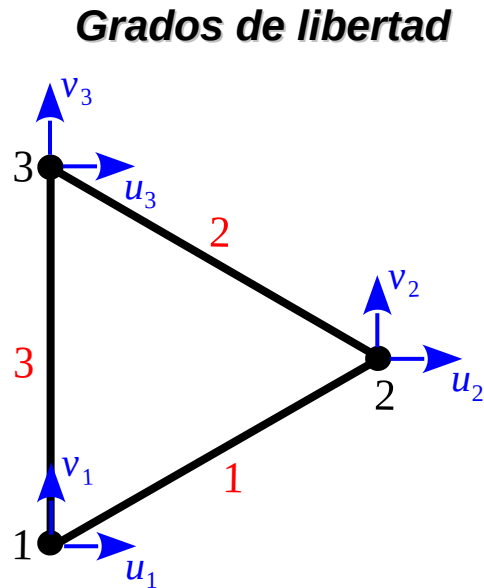
Nodo	x [m]	y [m]
1	0	0
2	$\sqrt{3}$	1
3	0	2

Matriz de conectividad

Elem	Nod1	Nod2	α
1	1	2	30°
2	2	3	150°
3	1	3	90°

Ejemplo 4

Se trata de un problema con **6 grados de libertad**. La matriz de rigidez de cada elemento se define de acuerdo a los expuesto previamente y están dadas por



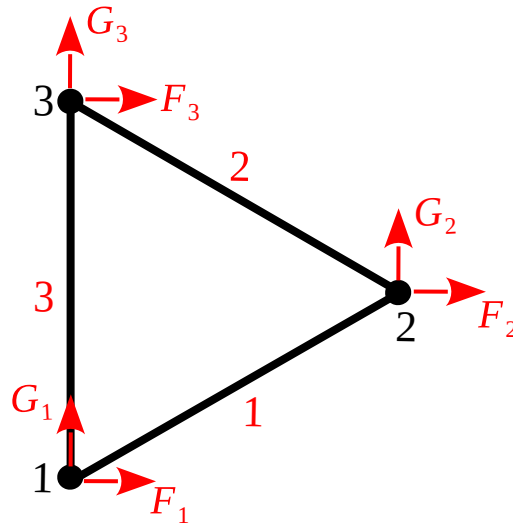
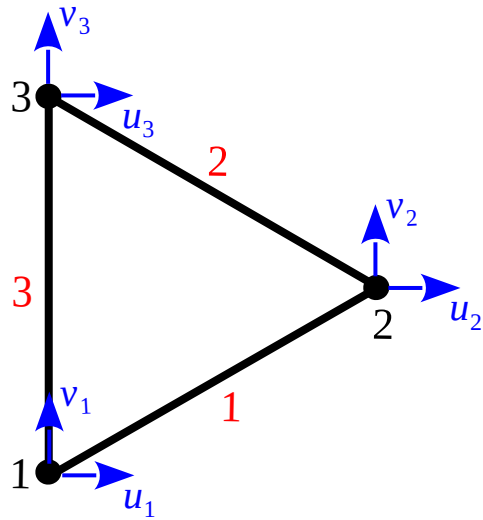
$$[K^1] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 6.5625 & 3.7889 & -6.5625 & -3.7889 \\ 3.7889 & 2.1875 & -3.7889 & -2.1875 \\ -6.5625 & -3.7889 & 6.5625 & 3.7889 \\ -3.7889 & -2.1875 & 3.7889 & 2.1875 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^7 \frac{\text{N}}{\text{m}},$$

$$[K^2] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 6.5625 & -3.7889 & -6.5625 & 3.7889 \\ -3.7889 & 2.1875 & 3.7889 & -2.1875 \\ -6.5625 & 3.7889 & 6.5625 & -3.7889 \\ 3.7889 & -2.1875 & -3.7889 & 2.1875 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^7 \frac{\text{N}}{\text{m}},$$

$$[K^3] = \begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0.0000 & 0.0000 & -0.0000 & -0.0000 \\ 0.0000 & 8.7500 & -0.0000 & -8.7500 \\ -0.0000 & -0.0000 & 0.0000 & 0.0000 \\ -0.0000 & -8.7500 & 0.0000 & 8.7500 \end{bmatrix} \end{matrix} 10^7 \frac{\text{N}}{\text{m}}.$$

Grados de libertad	u_1	v_1	u_2	v_2	u_3	v_3
Numeración DoFs	1	2	3	4	5	6

Ejemplo 4



De las condiciones de borde se sabe que

$$u_1 = 0 \text{ m},$$

$$G_1 = 0 \text{ N},$$

$$u_3 = 0 \text{ m},$$

$$F_2 = 0 \text{ m},$$

$$v_3 = 0 \text{ m},$$

$$G_2 = -7500 \text{ N}.$$

Por tanto las incógnitas del problema son

$$v_1, u_2, v_2, F_1, F_3, G_3.$$

$$\begin{bmatrix} 0.6562 & 0.3789 & -0.6562 & -0.3789 & -0.0000 & -0.0000 \\ 0.3789 & 1.0938 & -0.3789 & -0.2188 & -0.0000 & -0.8750 \\ -0.6562 & -0.3789 & 1.3125 & 0 & -0.6563 & 0.3789 \\ -0.3789 & -0.2188 & 0 & 0.4375 & 0.3789 & -0.2188 \\ -0.0000 & -0.0000 & -0.6563 & 0.3789 & 0.6563 & -0.3789 \\ -0.0000 & -0.8750 & 0.3789 & -0.2188 & -0.3789 & 1.0938 \end{bmatrix} 10^8 \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1 \\ G_1 \\ F_2 \\ G_2 \\ F_3 \\ G_3 \end{bmatrix}$$

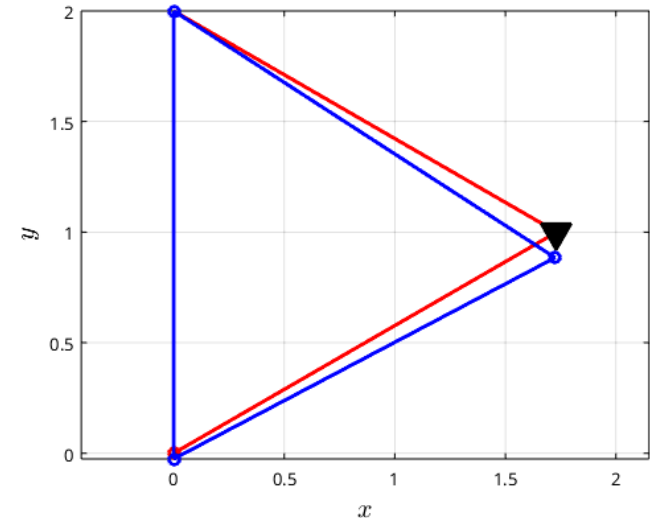
Ejemplo 4

Aplicando la penalización en los grados de libertad asociados con los desplazamientos conocidos, se obtiene

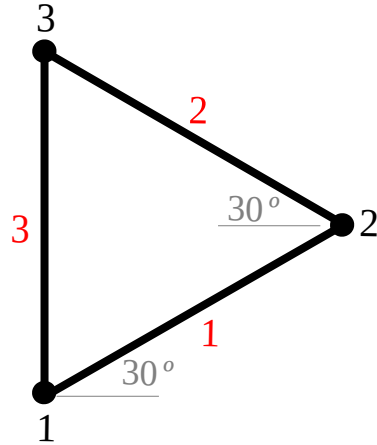
$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 6.5625\text{E}7+\mathbf{K} & 3.7889\text{E}7 & -6.5625\text{E}7 & -3.7889\text{E}7 & -3.2807\text{E}-25 & -5.3578\text{E}-9 \\ 3.7889\text{E}7 & 1.0938\text{E}8 & -3.7889\text{E}7 & -2.1875\text{E}7 & -5.3578\text{E}-9 & -8.75\text{E}7 \\ -6.5625\text{E}7 & -3.7889\text{E}7 & 1.3125\text{E}8 & 0 & -6.5625\text{E}7 & 3.7889\text{E}7 \\ -3.7889\text{E}7 & -2.1875\text{E}7 & 0 & 4.375\text{E}7 & 3.7889\text{E}7 & -2.1875\text{E}7 \\ -3.2807\text{E}-25 & -5.3578\text{E}-9 & -6.5625\text{E}7 & 3.7889\text{E}7 & 6.5625\text{E}7+\mathbf{K} & -3.7889\text{E}7 \\ -5.3578\text{E}-9 & -8.75\text{E}7 & 3.7889\text{E}7 & -2.1875\text{E}7 & -3.7889\text{E}7 & 1.0938\text{E}8+\mathbf{K} \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1+\mathbf{K}(0) \\ 0 \\ 0 \\ -7500 \\ F_3+\mathbf{K}(0) \\ G_3+\mathbf{K}(0) \end{bmatrix}$$

La solución del sistema penalizado permite determinar los desplazamientos nodales.

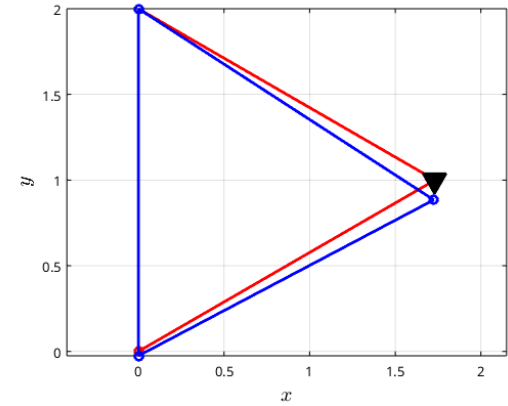
$$\begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0000 \\ -42.8571 \\ -12.3718 \\ -192.8571 \\ 0.0000 \\ 0.0000 \end{bmatrix} \mu\text{m}$$



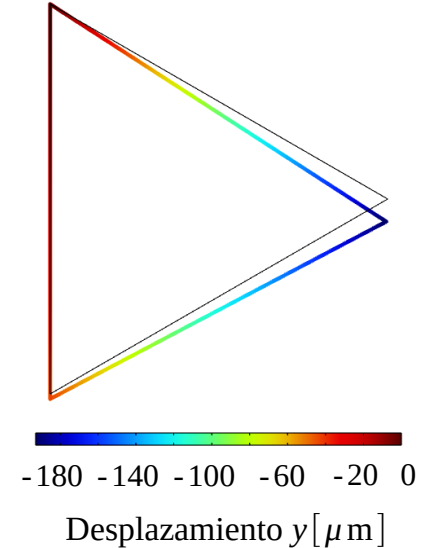
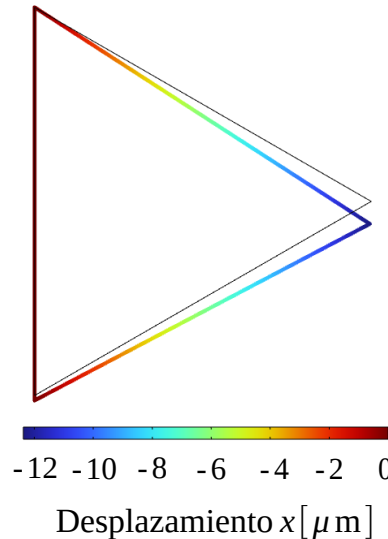
Ejemplo 4



$$\begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0000 \\ -42.8571 \\ -12.3718 \\ -192.8571 \\ 0.0000 \\ 0.0000 \end{bmatrix} \mu\text{m}$$

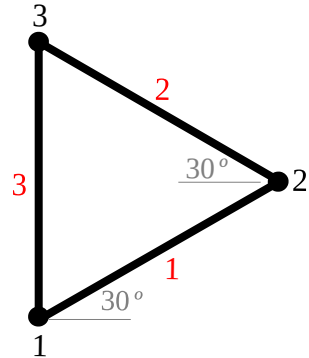
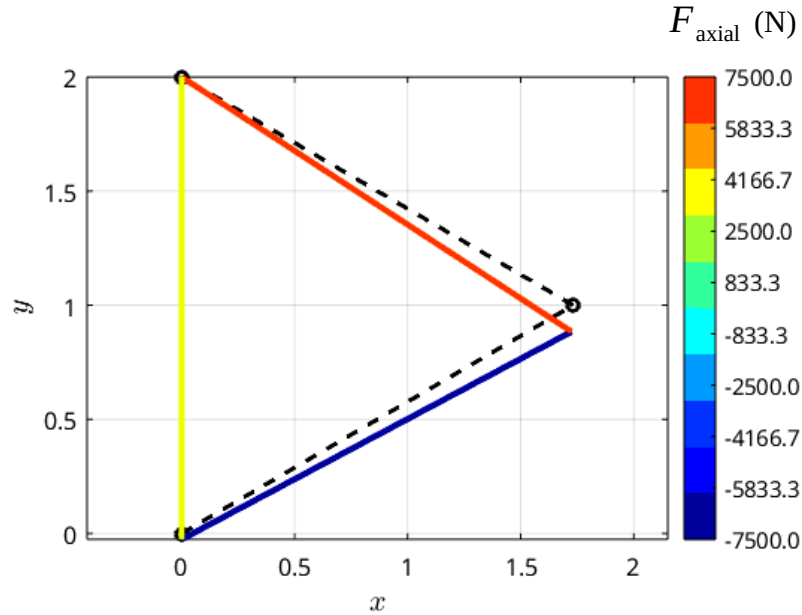


Analizando el problema con un software de elementos finitos se obtienen los siguientes valores para los campos de desplazamiento.

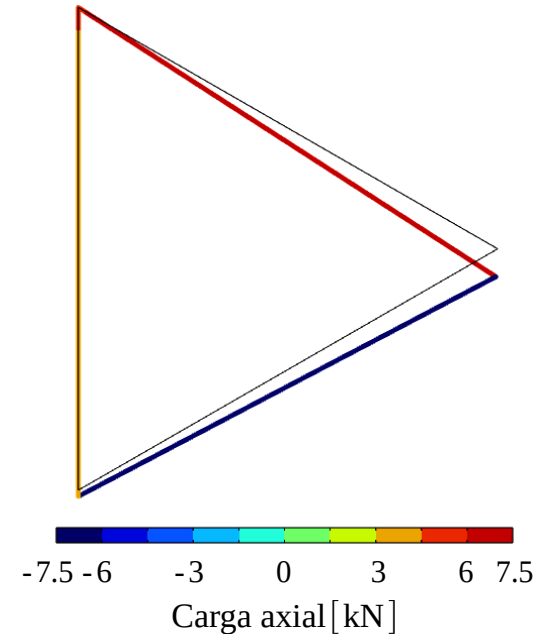


Ejemplo 4

Analizando el problema con un software de elementos finitos se obtienen los siguientes valores de carga axial.

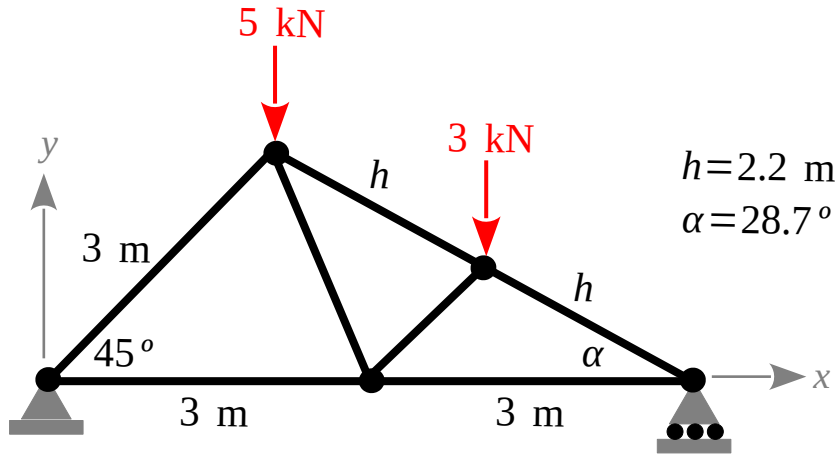


$$F_{\text{axial}} = \begin{bmatrix} -7.5 \\ 7.5 \\ 3.75 \end{bmatrix} \text{ kN}$$

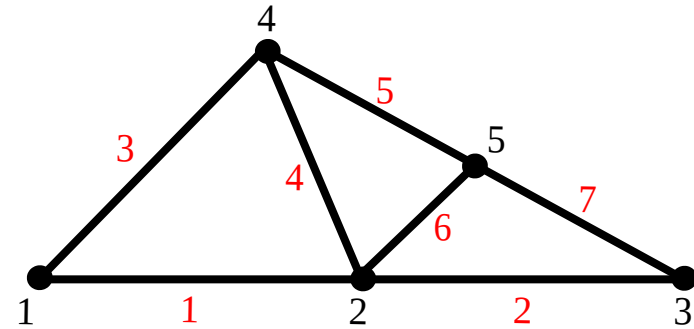


Ejemplo 5

Determinar los desplazamientos nodales para la estructura mostrada en la figura. Considere que elementos están hechos de barras de acero de 30 mm de diámetro.



La malla construida consta de 5 nodos y 7 elementos **TRUSS_2D**.



Dados los apoyos y cargas aplicadas sobre la estructura, los valores conocidos son

$$u_1 = 0 \text{ m}, \quad v_1 = 0 \text{ m}, \quad v_3 = 0 \text{ m},$$

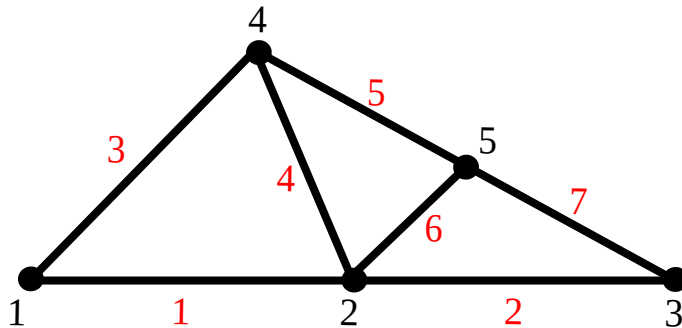
$$F_2 = 0 \text{ N}, \quad G_2 = 0 \text{ N}, \quad F_3 = 0 \text{ N}, \quad F_4 = 0 \text{ N}, \quad G_4 = -5 \text{ kN}, \quad F_5 = 0 \text{ N}, \quad G_5 = -3 \text{ kN},$$

Ejemplo 5

En este caso la matriz de nodos y de conectividades, respectivamente, son:

Matriz de coordenadas nodales

Nodo	x [m]	y [m]
1	0	0
2	3	0
3	6	0
4	2.1	2.1
5	4.1	1.1



Matriz de conectividad

Elem	Nod1	Nod2	α	L[m]
1	1	2	0°	3
2	2	3	0°	3
3	1	4	45°	3
4	2	4	112.5°	2.3
5	5	4	151.3°	2.2
6	2	5	45°	1.5
7	3	5	151.3°	2.2

Las incógnitas del problema son:

$$u_2, v_2, u_3, u_4, v_4, u_5, v_5,$$

$$F_1, G_1, G_3.$$

Ejemplo 5

Dado que se tienen 5 nodos y 2 *DoF* por nodo, el problema consta de *10 DoFs*.

Grados de libertad	u_1	v_1	u_2	v_2	u_3	v_3	u_4	v_4	u_5	v_5
Numeración DoFs	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

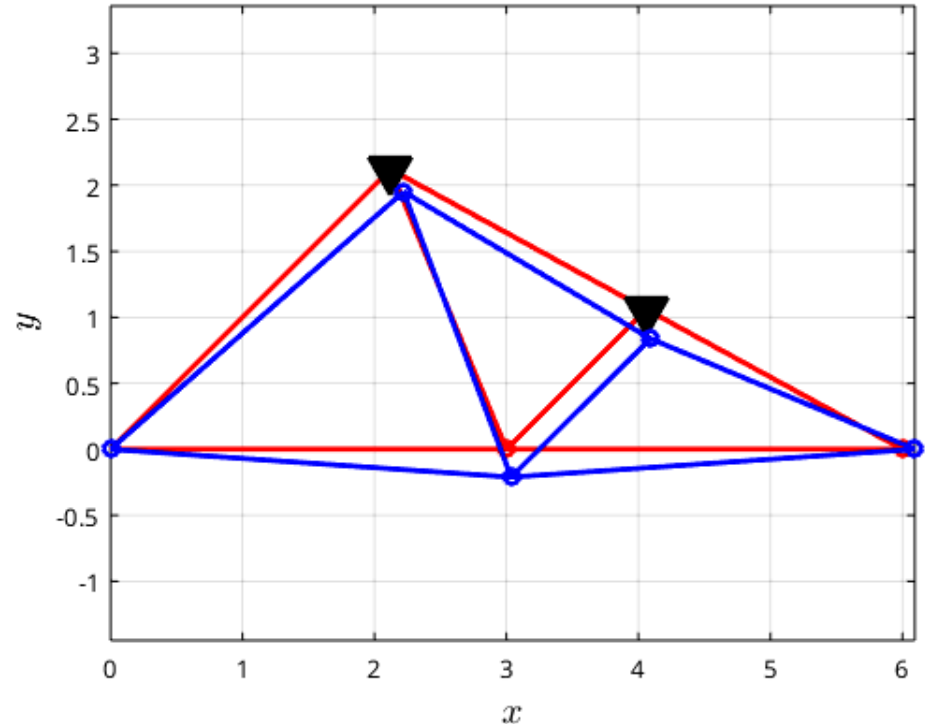
El sistema global de ecuaciones para este caso es de (10x10) y tiene la forma

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 8 \\ 9 \\ 10 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 7.0686\text{E}7+\textcolor{red}{K} & 2.3562\text{E}7 & -4.7124\text{E}7 & 0 & 0 & 0 & -2.3562\text{E}7 & -2.3562\text{E}7 & 0 & 0 \\ 2.3562\text{E}7 & 2.3562\text{E}7+\textcolor{red}{K} & 0 & 0 & 0 & 0 & -2.3562\text{E}7 & -2.3562\text{E}7 & 0 & 0 \\ -4.7124\text{E}7 & 0 & 1.5044\text{E}8 & 2.5387\text{E}7 & -4.7124\text{E}7 & 0 & -9.0168\text{E}6 & 2.1768\text{E}7 & -4.7174\text{E}7 & -4.7155\text{E}7 \\ 0 & 0 & 2.5387\text{E}7 & 9.9691\text{E}7 & 0 & 0 & 2.1768\text{E}7 & -5.2554\text{E}7 & -4.7155\text{E}7 & -4.7137\text{E}7 \\ 0 & 0 & -4.7124\text{E}7 & 0 & 9.638\text{E}7 & -2.6909\text{E}7 & 0 & 0 & -4.9256\text{E}7 & 2.6909\text{E}7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -2.6909\text{E}7 & 1.47\text{E}7+\textcolor{red}{K} & 0 & 0 & 2.6909\text{E}7 & -1.47\text{E}7 \\ -2.3562\text{E}7 & -2.3562\text{E}7 & -9.0168\text{E}6 & 2.1768\text{E}7 & 0 & 0 & 8.1784\text{E}7 & -2.5148\text{E}7 & -4.9205\text{E}7 & 2.6941\text{E}7 \\ -2.3562\text{E}7 & -2.3562\text{E}7 & 2.1768\text{E}7 & -5.2554\text{E}7 & 0 & 0 & -2.5148\text{E}7 & 9.0867\text{E}7 & 2.6941\text{E}7 & -1.4751\text{E}7 \\ 0 & 0 & -4.7174\text{E}7 & -4.7155\text{E}7 & -4.9256\text{E}7 & 2.6909\text{E}7 & -4.9205\text{E}7 & 2.6941\text{E}7 & 1.4564\text{E}8 & -6.6947\text{E}6 \\ 0 & 0 & -4.7155\text{E}7 & -4.7137\text{E}7 & 2.6909\text{E}7 & -1.47\text{E}7 & 2.6941\text{E}7 & -1.4751\text{E}7 & -6.6947\text{E}6 & 7.6589\text{E}7 \end{bmatrix} \end{matrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_1+\textcolor{red}{K}(0) \\ G_1+\textcolor{red}{K}(0) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ G_3+\textcolor{red}{K}(0) \\ 0 \\ -5000 \\ 0 \\ -3000 \end{bmatrix}$$

Ejemplo 5

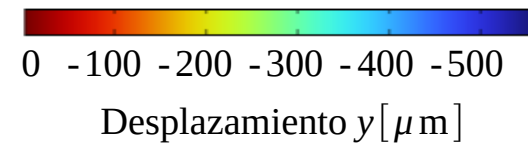
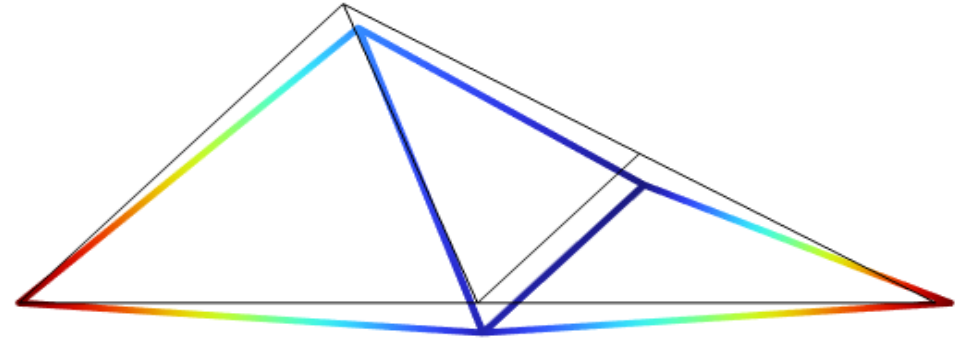
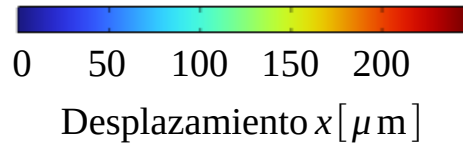
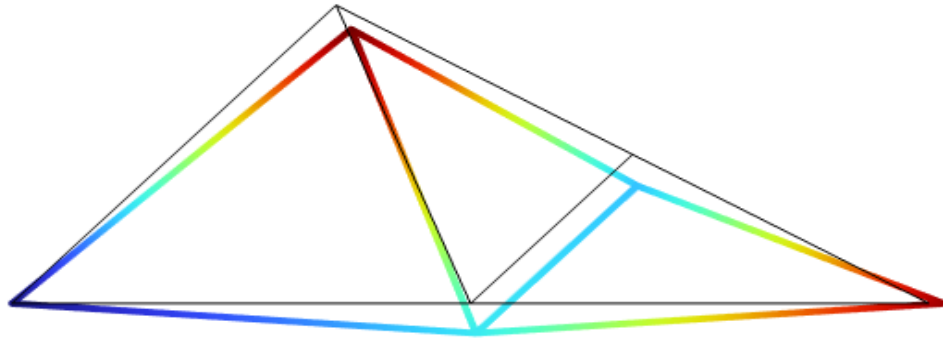
Una vez penalizados los grados de libertad con desplazamiento conocido, la solución del sistema de ecuaciones arroja los siguientes valores de desplazamiento nodal

$$\begin{bmatrix} u_1 \\ v_1 \\ u_2 \\ v_2 \\ u_3 \\ v_3 \\ u_4 \\ v_4 \\ u_5 \\ v_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0000 \\ 0.0000 \\ 89.172 \\ -528.06 \\ 236.7 \\ 0.0000 \\ 247.25 \\ -425.6 \\ 74.721 \\ -554.85 \end{bmatrix} \mu\text{m}$$



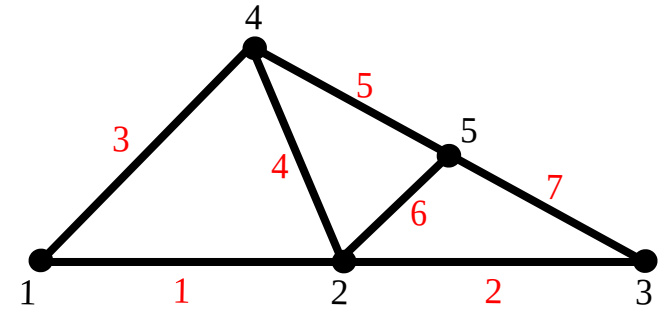
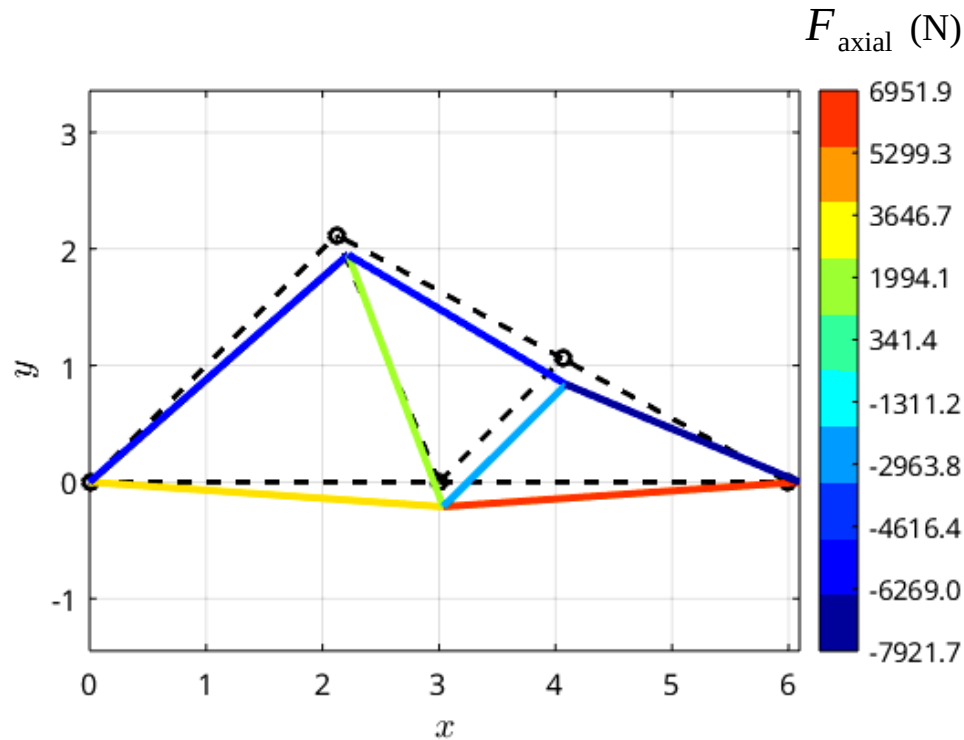
Ejemplo 5

Analizando el problema con un software de elementos finitos se obtienen los siguientes valores para los campos de desplazamiento.



Ejemplo 5

Conocidos los desplazamientos nodales, se pueden estimar las elongaciones de cada elemento y, a partir de estos valores, las cargas sobre cada elemento.



$$F_{\text{axial}} = \begin{bmatrix} 4.202 \\ 6.952 \\ -5.943 \\ 2.104 \\ -5.709 \\ -2.750 \\ -7.922 \end{bmatrix} \text{ kN}$$

Bibliografía

- **Chandrupatla, T.R.**, Belegundu, A.D. Introduction to finite element in engineering. Pearson. Fourth edition. 2012.
- **Kattan, P.**, Morgan, K. MATLAB guide to finite elements. Springer. 2014.
- **Logan, D.** A First course in the finite element method. Cengage Learning. 2017.
- **Kim, N.**, Sankar, B., Kumar, A. Introduction to finite element analysis and design. Ed. Wiley. Second edition. 2018.
- **Fish, J.**, Belytschko, T. A First Course in finite elements. Ed. Wiley. 2007.